Diagrama de casos de uso

Los actores y lo que cada uno puede hacer en cada módulo. Las elipses **azules y verdes** las arranca una persona; las **naranjas** son «include» (paso que siempre ocurre) o «extend» (solo en ciertas condiciones) de otro caso; las **grises punteadas** no tienen actor humano.

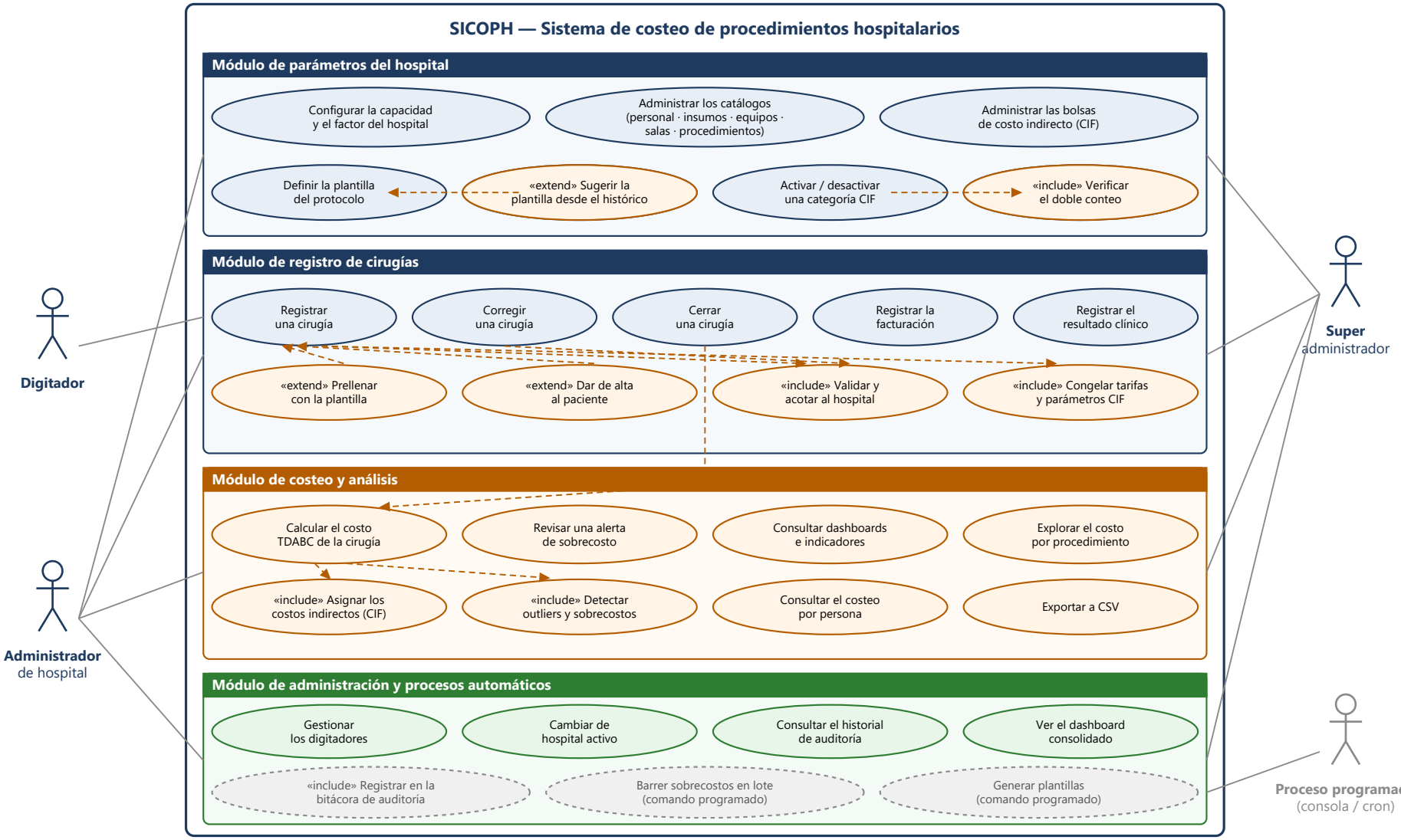


Figura 1. Línea continua: asociación actor–módulo. Línea punteada: relación «include» / «extend». El detalle por rol, en la última página.

El movimiento del dato entre los módulos

Un diagrama de casos de uso dice *quién hace qué*, pero no por dónde pasa el dato. Esta segunda vista lo completa: el mismo sistema leído como recorrido, desde quien lo digita hasta la pantalla donde alguien lo usa para decidir.

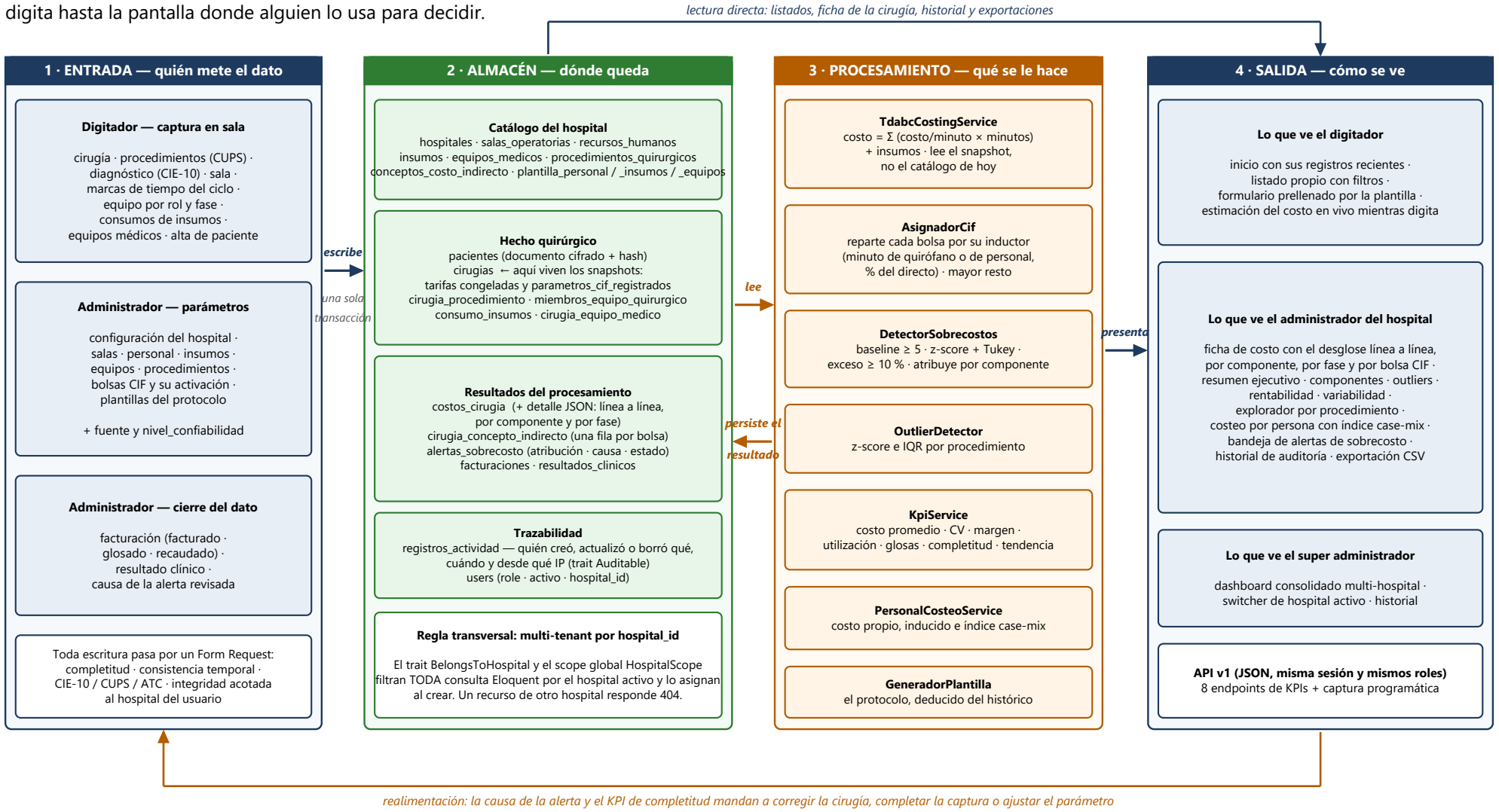


Figura 2. Entrada, almacenamiento, procesamiento y salida. El dato entra una sola vez y por una sola puerta (el Form Request); se procesa con los parámetros congelados en la propia cirugía; y vuelve a la pantalla de cada rol.

Catálogo de casos de uso: qué lee y qué escribe cada uno

Es la tabla que hace visible el movimiento del dato: para cada caso de uso, quién lo dispara, por dónde entra, qué servicio lo ejecuta, qué tablas consulta y qué tablas modifica.

Caso de uso	Actor	Ruta o disparador	Servicio / controlador	Lee	Escribe
Configurar el hospital	Admin · Super	PUT /parametros/hospital	HospitalConfiguracionController	hospitales	hospitales (horas_dia, dias_mes, minutos_efectivos_hora, factor_indirecto) · registros_actividad
Administrar los catálogos	Admin · Super	resource /parametros/{recursos-humanos · insumos · equipos-medicos · salas-operatorias · procedimientos}	*Controller + Store/Update Request	la tabla del catálogo	esa tabla (+ fuente y nivel_confiabilidad) · registros_actividad
Definir la plantilla del protocolo	Admin · Super	PUT /parametros/procedimientos/{id}/plantilla	PlantillaProcedimientoController	procedimientos_quirurgicos · recursos_humanos · insumos · equipos_medicos	plantilla_personal · plantilla_insumos · plantilla_equipos
«include» **Sugerir la plantilla**	Admin · Super	POST …/plantilla/sugerir	GeneradorPlantilla	cirugias · miembros_equipo_quirurgico · consumo_insumos · cirugia_equipo_medico	— (devuelve la propuesta; solo escribe si se guarda)
Administrar las bolsas CIF	Admin · Super	resource /parametros/costos-indirectos	ConceptoCostoIndirectoController	conceptos_costo_indirecto	conceptos_costo_indirecto (**nunca** la columna activo) · registros_actividad
Activar / desactivar una categoría CIF	Admin · Super	POST /parametros/costos-indirectos/activar · /desactivar	ActivarCategoriaCif · DesactivarCategoriaCif	conceptos_costo_indirecto · salas_operatorias · equipos_medicos · recursos_humanos	conceptos_costo_indirecto.activo + hospitales.origen_* en una sola transacción
Registrar una cirugía	Digitador · Admin · Super	POST /cirugias · POST /api/v1/cirugias	RegistrarCirugia + StoreCirugiaRequest	pacientes · procedimientos_quirurgicos · salas_operatorias · recursos_humanos · insumos · equipos_medicos · conceptos_costo_indirecto · plantilla_*	cirugias (+ snapshot de tarifas y parametros_cif_registrados) · cirugia_procedimiento · miembros_equipo_quirurgico · consumo_insumos · cirugia_equipo_medico · registros_actividad
«extend» **Dar de alta al paciente**	Digitador · Admin	POST /cirugias/pacientes	Cirugias\PacienteController	pacientes (por documento_hash)	pacientes (documento cifrado + hash SHA-256) · registros_actividad
Corregir una cirugía	Digitador (solo las suyas) · Admin · Super	PUT /cirugias/{id}	ActualizarCirugia + gate corregir-cirugia	la cirugía y sus pivotes	los mismos, **conservando** las tarifas congeladas; solo lo nuevo toma la tarifa vigente
Cerrar una cirugía	Digitador · Admin · Super	PATCH /cirugias/{id}/cerrar	CirugiaController::cerrar	cirugias	cirugias (estado = realizada, marca de cierre que faltaba) → dispara el costeo
Calcular el costo TDABC	Sistema (tras registrar, corregir o cerrar) · Admin al recalcular	POST /cirugias/{id}/calcular-costo	TdabcCostingService	cirugias (snapshot) · miembros_equipo_quirurgico · consumo_insumos · cirugia_equipo_medico	costos_cirugia (+ detalle JSON) · cirugia_concepto_indirecto
«include» **Asignar los costos indirectos**	Sistema	dentro del cálculo	AsignadorCif	parametros_cif_registrados de la cirugía (la foto, no el catálogo)	las líneas de cirugia_concepto_indirecto, cuadradas por mayor resto
«include» **Detectar sobrecostos**	Sistema	tras cada costeo · comando costeo:detectar-sobrecostos	DetectorSobrecostos	costos_cirugia del mismo procedimiento (baseline ≥ 5)	alertas_sobrecosto (exceso, z, criterios, atribución, componente dominante)
Revisar una alerta de sobrecosto	Admin · Super	PATCH /costeo/alertas/{id}	AlertaSobrecostoController	alertas_sobrecosto · cirugias · costos_cirugia	alertas_sobrecosto (estado, causa, causa_detalle, revisado_por, revisado_en)

Caso de uso	Actor	Ruta o disparador	Servicio / controlador	Lee	Escribe
Registrar la facturación	Admin · Super	POST /cirugias/{id}/facturacion	FacturacionController	cirugias · procedimientos_quirurgicos (tarifa SOAT)	facturaciones · registros_actividad
Registrar el resultado clínico	Admin · Super	POST /cirugias/{id}/resultado-clinico	ResultadoClinicoController	cirugias	resultados_clinicos · registros_actividad
Consultar dashboards e indicadores	Admin · Super	GET /costeo · /costeo/{componentes · outliers · rentabilidad · variabilidad} · GET /api/v1/kpis/*	KpiService · OutlierDetector	costos_cirugia · cirugias · facturaciones · salas_operatorias · procedimientos_quirurgicos	— solo lectura
Explorar el costo por procedimiento	Admin · Super	GET /costeo/procedimientos[/{id}[/cirugias/{id}]]	ProcedimientoCosteoController + PresentarCirugiaDetalle	procedimientos_quirurgicos · cirugias · costos_cirugia · cirugia_concepto_indirecto	— solo lectura
Consultar el costeo por persona	Admin · Super	GET /costeo/personal[/{id}]	PersonalCosteoService	recursos_humanos · miembros_equipo_quirurgico · costos_cirugia (SQL agregado, con filtro explícito por hospital)	— solo lectura
Exportar a CSV	Admin · Super	GET /exportar/{cirugias · indicadores · pendientes}	ExportacionController + ExportadorCsv	cirugias · costos_cirugia · los KPIs del periodo	— genera un archivo, no toca la base
Gestionar los digitadores	Admin de hospital	/digitadores · PATCH /digitadores/{id}/activo	DigitadorController	users del hospital	users (role = digitador, activo)
Cambiar de hospital activo	Super	POST /hospital-activo	HospitalActivoController (gate elegir-hospital)	hospitales	la sesión (hospital_activo_id) — ningún dato de dominio
Consultar el historial de auditoría	Admin · Super	GET /historial	HistorialController	registros_actividad · users	— solo lectura
Ver el dashboard consolidado	Super	GET /dashboard	DashboardController	hospitales · cirugias · costos_cirugia	— solo lectura
«include» **Registrar en la bitácora**	Sistema	cada escritura de un modelo auditado	trait Auditable	el modelo afectado y el usuario en sesión	registros_actividad (no audita seeders ni comandos de consola)
Generar plantillas en lote	Proceso programado	comando plantillas:generar	GeneradorPlantilla	cirugias y sus pivotes, por procedimiento	plantilla_personal · plantilla_insumos · plantilla_equipos

Matriz de movimiento: caso de uso × entidad

La misma información, condensada. **C** crea · **L** lee · **A** actualiza · **B** borra. Un guion significa que ese caso de uso no toca esa familia de tablas. Se lee por columnas para responder «¿quién escribe aquí?», y por filas para responder «¿qué toca este caso de uso?».

Caso de uso	Catálogo de parámetros	Plantillas del protocolo	Pacientes	Cirugía y sus pivotes	Costos y CIF aplicado	Facturación y resultado	Alertas de sobrecosto	Usuarios y sesión	Historial de auditoría
Configurar el hospital	**L A**	—	—	—	—	—	—	—	**C**
Administrar los catálogos	**C L A B**	—	—	—	—	—	—	—	**C**
Definir la plantilla del protocolo	**L**	**C L A B**	—	—	—	—	—	—	—
Sugerir la plantilla	**L**	—	—	**L**	—	—	—	—	—
Administrar las bolsas CIF	**C L A B**	—	—	—	—	—	—	—	**C**
Activar / desactivar categoría CIF	**L A**	—	—	—	—	—	—	—	**C**
Registrar una cirugía	**L**	**L**	**L**	**C**	—	—	—	—	**C**
Dar de alta al paciente	—	—	**C L**	—	—	—	—	—	**C**
Corregir una cirugía	**L**	—	**L**	**L A B**	**B**	—	**B**	—	**C**
Cerrar una cirugía	—	—	—	**L A**	—	—	—	—	**C**
Calcular el costo TDABC	—	—	—	**L**	**C L A B**	—	**L**	—	**C**
Detectar sobrecostos	—	—	—	**L**	**L**	—	**C A**	—	—
Revisar una alerta	—	—	—	**L**	**L**	—	**L A**	—	—
Registrar la facturación	**L**	—	—	**L**	—	**C A**	—	—	**C**
Registrar el resultado clínico	—	—	—	**L**	—	**C A**	—	—	**C**
Consultar dashboards e indicadores	**L**	—	—	**L**	**L**	**L**	—	—	—
Explorar el costo por procedimiento	**L**	—	**L**	**L**	**L**	**L**	—	—	—
Consultar el costeo por persona	**L**	—	—	**L**	**L**	—	—	—	—
Exportar a CSV	**L**	—	—	**L**	**L**	**L**	—	—	—
Gestionar los digitadores	—	—	—	—	—	—	—	**C L A**	**C**
Cambiar de hospital activo	**L**	—	—	—	—	—	—	**A (sesión)**	—
Consultar el historial	—	—	—	—	—	—	—	**L**	**L**
Ver el dashboard consolidado	**L**	—	—	**L**	**L**	—	—	—	—
Generar plantillas en lote	**L**	**C A**	—	**L**	—	—	—	—	—

Dos lecturas que conviene notar: **ninguna** vista de análisis escribe —los dashboards, el explorador, el costeo por persona y las exportaciones son estrictamente de lectura—, y la columna de *costos y CIF aplicado* solo la escribe el motor de costeo: no hay forma de digitar un costo a mano.

Quién puede disparar cada caso de uso

La autorización se aplica en el servidor con el middleware `rol:` (`EnsureRole`) y tres *gates* declarados en `AppServiceProvider`. La navegación del frontend oculta lo que no corresponde, pero no es lo que protege.

Módulo	Digitador	Administrador de hospital	Super administrador	Proceso programado
Parámetros del hospital	Sin acceso	Todo, sobre su hospital	Todo, sobre el hospital seleccionado	—
Registro de cirugías	Registrar, y corregir o cerrar **solo lo que él mismo capturó** (gate corregir-cirugia sobre registrado_por). No ve el detalle costeado ni puede eliminar	Todo lo de su hospital: detalle costeado, recálculo, eliminación, facturación y resultado clínico	Ídem, sobre el hospital seleccionado	—
Costeo y análisis	Sin acceso	Dashboards, exploradores, alertas y exportaciones de su hospital	Ídem, más el consolidado	Detecta sobrecostos por comando
Administración	Sin acceso	Gestiona sus digitadores; consulta el historial	Cambia de hospital activo (gate elegir-hospital); dashboard consolidado; historial	Genera plantillas por comando

Relaciones «include» y «extend» del diagrama

Un «include» es un paso que **siempre** ocurre como parte del caso base; un «extend» ocurre solo en ciertas condiciones. Estas son las del diagrama y la razón de que existan:

- **Registrar una cirugía «include» Validar y acotar al hospital.** El Form Request no solo comprueba formato: sus reglas `exists` están acotadas al hospital del usuario, de modo que no se puede referenciar un paciente, una sala o un insumo de otro tenant.
- **Registrar una cirugía «include» Congelar tarifas y parámetros CIF.** Es lo que hace que el costo sea un hecho histórico y no una función del catálogo de hoy: sin este paso, cambiar un salario reescribiría el costo de todas las cirugías pasadas.
- **Registrar una cirugía «extend» Prellenar con la plantilla** y **«extend» Dar de alta al paciente.** Ocurren solo si el procedimiento tiene plantilla definida y si el paciente no existe aún.
- **Cerrar / Registrar / Corregir una cirugía «include» Calcular el costo TDABC.** El costeo se dispara desde el propio servicio, no desde los controladores: engancharlo en cada punto de entrada garantizaba que tarde o temprano uno quedara sin costear.
- **Calcular el costo «include» Asignar los costos indirectos** y **«include» Detectar sobrecostos.** El reparto CIF y la evaluación de la alerta forman parte del mismo cálculo, no de un proceso posterior.
- **Activar una categoría CIF «include» Verificar el doble conteo.** Antes de encender las bolsas se nombran los componentes directos que quedarían duplicados y se pide confirmación explícita; activar y marcar el origen ocurren en una sola transacción.
- **Toda escritura «include» Registrar en la bitácora de auditoría.** El trait `Auditable` lo hace en los doce modelos auditados, y solo cuando hay un usuario en sesión: los seeders y los comandos no generan ruido en el historial.

Fuentes. Rutas: `routes/web.php` y `routes/settings.php`. Autorización: `app/Http/Middleware/EnsureRole.php`, `SetHospitalContext.php` y los gates de `app/Providers/AppServiceProvider.php`. Servicios: `app/Services/**`. Verificado sobre el código de la rama `main`. Documentos hermanos: `docs/SICOPH-Documentacion-Tecnica.pdf` y `docs/SICOPH-Capas-Kerschberg-Flujo.pdf`.